

УПРАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ И МОДУЛЬ ПРОИЗВОДНОЙ

Продолжается изучение задачи об областях значений функционалов на классах однолистных функций. Параметрический метод указывает связь между управляющей функцией в уравнении Левнера и значением функционала. Особый интерес представляют управляющие функции, которым соответствуют граничные значения.

Задача о нахождении экстремальных управляющих функций решена для $\arg f'(z)$ И.А. Александровым и А.И. Александровым на классе S [1], Г.Д. Садритдиновой на классе S_p [2].

Ставится задача отработать технику нахождения экстремального управления для различных функционалов, зависящих от значения функции и ее производной в фиксированной точке, на различных классах однолистных аналитических функций, и, возможно, сформировать некоторый класс управляющих функций.

В настоящей работе показано, что на классе S однолистных голоморфных в круге $E = \{z : |z| < 1\}$ функций с нормировкой $f(0) = 0, f'(0) = 1$ необходимо использовать разные вспомогательные вещественнозначные функции, для того чтобы получить управления, дающие максимум и минимум функционалу $I(f, z_0) = |f'(z_0)|$, где $z_0 \in E \setminus \{0\}$ – фиксированная точка. Данное исследование представляет интерес, в частности, для того чтобы в дальнейшем решать задачу нахождения экстремального управления для $I(f, z_0)$ на классе S_p^M функций класса S , отображающих E на области, лежащие в круге $\{w : |w| < M\}$, $M > 1$, и обладающих p -кратной симметрией вращения, $p = 2, 3, \dots$, где возникают определенные трудности.

Известно, что граничные функции для данного функционала отображают E на плоскость с исключенной бесконечной кусочно аналитической кривой, т.е. принадлежат плотному подклассу S' класса S функций $f(z) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} e^\tau f(z, \tau)$, где $f(z, \tau) = e^{-\tau} z + \dots$ – решение уравнения Левнера

$$\frac{d\zeta}{d\tau} = -\zeta \frac{\mu(\tau) + \zeta}{\mu(\tau) - \zeta}, \quad 0 \leq \tau < \infty, \quad \zeta(z, 0) = z \in E,$$

в котором $\mu(\tau), |\mu(\tau)| = 1$ – кусочно непрерывная функция.

Параметризуем функционал $I(f, z_0)$. Так как его оценки не зависят от $\arg z_0$, будем считать, что $z_0 = r, 0 < r < 1$.

Выполняя некоторые преобразования над уравнением Левнера при $z = r$, получаем

$$\ln f'(r) = -2 \int_0^\infty \left[\frac{f(r, \tau)}{\mu(\tau) - f(r, \tau)} + \frac{\mu(\tau)f(r, \tau)}{[\mu(\tau) - f(r, \tau)]^2} \right] d\tau,$$

где $f(z) \in S'$. Вводя обозначения

$$\begin{aligned} |f(r, \tau)| &= \rho(r, \tau), \\ f(r, \tau)\bar{\mu}(\tau) &= \rho(r, \tau)y(r, \tau), \end{aligned} \quad (1)$$

будем иметь

$$\ln f'(r) = -2 \int_0^\infty \left[\frac{\rho y}{1 - \rho y} + \frac{\rho y}{(1 - \rho y)^2} \right] d\tau.$$

Сделаем здесь замену переменной τ на ρ по формуле

$$\frac{d \ln \rho}{d\tau} = -\frac{1 - \rho^2}{|1 - \rho y|^2}, \quad (2)$$

следующей из уравнения Левнера и указывающей на монотонное убывание функции $\rho(\tau)$, причем $\rho(r, 0) = r$ и $\lim_{\tau \rightarrow \infty} \rho(r, \tau) = 0$. Получим

$$\ln f'(r) = -2 \int_0^r \left[y + \frac{y - \rho}{1 - \rho y} \right] \frac{d\rho}{1 - \rho^2} - \ln(1 - r^2). \quad (3)$$

Для удобства выделения вещественной и мнимой частей в равенстве (3) введем вещественнозначную функцию $t(r, \rho)$ вместо $y(r, \rho)$ по формуле $y = (t - i)/(t + i)$. Сделав также замену

$$s = \frac{1 - \rho}{1 + \rho}, \quad (4)$$

получим

$$\ln[f'(r)(1 - r^2)] = \int_\sigma^1 g(s, \tau) \frac{ds}{s}, \quad (5)$$

где

$$g(s, t) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} + \frac{1 - s^2 t^2}{1 + s^2 t^2}, \quad \sigma = \frac{1 - r}{1 + r}.$$

Зафиксируем $s, \sigma \leq s < 1$. Предполагается, что существуют решения уравнения $g'_t(s, t) = 0$, доставляющие экстремумы интегралу (5), а следовательно, и функционалу $I(f, r)$. Но данное уравнение имеет единственный вещественнозначный корень $t_0(s) = 0$, причем $g(s, t_0(s)) = \max g(s, t) = 2$ и функционал $I(f, r)$ достигает верхней оценки $\frac{1 + r}{(1 - r)^3}$.

Восстановим экстремальную управляющую функцию $\mu(\tau)$, т.е. $\mu(\tau)$, соответствующую максимальному значению функционала $I(f, r)$. При $t = 0$ получаем $y = -1$. Интегрируя (2) с начальным условием $\rho(r, 0) = r$ и интегрируя уравнение

$$\begin{aligned} i \frac{d \arg f(r, \tau)}{d\tau} &= -\frac{\rho(y - \bar{y})}{|1 - \rho y|^2}, \\ \arg f(r, 0) &= 0, \end{aligned} \quad (6)$$

следующее из уравнения Левнера, при полученном y находим

$$\rho = \frac{\left(1 - \sqrt{1 + 4e^{-\tau} K_1(r)}\right)^2}{4e^{-\tau} K_1(r)}, \quad \arg f(r, \tau) = 0,$$

где

$$K_1(r) = \frac{r}{(1-r)^2}.$$

Из формулы (1) видим, что $\mu(\tau) = -1$.

Проинтегрировав уравнение Левнера с найденной $\mu(\tau)$, получаем

$$f(z, \tau) = \frac{\left(1 - \sqrt{1 + 4e^{-\tau} K_1(z)}\right)^2}{4e^{-\tau} K_1(z)}.$$

Экстремальная функция класса S' , доставляющая функционалу $I(f, r)$ максимум, имеет вид

$$f(z) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} e^{\tau} f(z, \tau) = \frac{z}{(1-z)^2}.$$

Для того чтобы найти экстремальное управление $\mu(\tau)$, соответствующее минимуму функционала $I(f, r)$, введем в интегральном представлении $\ln f'(r)$ (3) вместо функции $y(r, \rho)$ вещественнозначную функцию $u(r, \rho)$ по формуле $y = (i+u)/(i-u)$. С учетом замены (4) получаем

$$\ln[f'(r)(1-r^2)] = \int_{\sigma}^1 \varphi(s, u) \frac{ds}{s},$$

где

$$\varphi(s, u) = -\frac{1-u^2}{1+u^2} - \frac{s^2-u^2}{s^2+u^2}.$$

Из равенства $\varphi'_u(s, u) = 0$ находим единственную вещественнозначную функцию $u_0(s) = 0$, причем та-

кую, что $\varphi(s, u_0(s)) = \min \varphi(s, u) = -2$ и $I(f, r)$ достигает нижней оценки $\frac{1-r}{(1+r)^3}$.

Восстановим $\mu(\tau)$, соответствующую минимуму функционала $I(f, r)$. При $u(s) = 0$ получаем $y = 1$, и интегрирование уравнений (2) и (6) при тех же начальных условиях дает

$$\rho = \frac{\left(1 - \sqrt{1 - 4e^{-\tau} K_2(r)}\right)^2}{4e^{-\tau} K_2(r)}, \quad \arg f = 0,$$

где

$$K_2(r) = \frac{r}{(1+r)^2}.$$

Тогда по формуле (1) $\mu(\tau) = 1$.

Проинтегрировав уравнение Левнера с такой $\mu(\tau)$, получаем

$$f(z, \tau) = \frac{\left(1 - \sqrt{1 - 4e^{-\tau} K_2(z)}\right)^2}{4e^{-\tau} K_2(z)}.$$

Легко находится и экстремальная функция

$$f(z) = \frac{z}{(1+z)^2} \in S',$$

доставляющая минимум функционалу $I(f, r)$.

Добавим, что при решении задачи о нахождении экстремальных управляющих функций для $\arg f'(z)$ на классе S ограничиваются только задачей о максимуме в силу симметричности оценок этого функционала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александров И.А., Александров А.И. Экстремальные управляющие функции в уравнении Левнера в теореме вращения // ДАН. 2000. Т. 371, № 1. С. 7–9.
2. Садритдинова Г.Д. Управляющие функции и аргумент производной // Вестник Томского государственного университета. Сер. «Математика. Кибернетика. Информатика». 2003. № 280. С. 78–80.
3. Александров И.А. Параметрические продолжения в теории однолистных функций. М.: Наука, 1976.

Статья поступила в редакцию журнала 13 ноября 2006 г., принята к печати 20 ноября 2006 г.